TEST 032 — CORRIGÉ ENSEIGNANT

30 questions — généré le 11/11/2026 11:26:32

Barème : +1 point par bonne réponse · -0,25 point par mauvaise réponse · 0 point sans réponse

Q01 Un son est produit par la vibration d'un objet. — **A**

- [x] **A : VRAI** ✔
- [ ] B : FAUX

Q02 Lorsqu'une onde sonore se propage dans l'air, elle transporte : — **A**

- [x] **A : de l'énergie, sans transport de matière** ✔
- [ ] B : de la matière et de l'énergie
- [ ] C : uniquement de la matière

Q03 Le son peut se propager dans le vide. — **B**

- [ ] A : VRAI
- [x] **B : FAUX** ✔

Q04 Le son se propage à 5 500 m/s dans l'acier et à 340 m/s dans l'air. Pourquoi entend-on un train arriver bien plus tôt en collant son oreille sur le rail ? — **A**

- [x] **A : parce que le son se propage environ 16 fois plus vite dans l'acier que dans l'air** ✔
- [ ] B : parce que le son est plus fort dans l'air
- [ ] C : parce que la lumière se propage dans le rail
- [ ] D : parce que le son va moins vite dans l'acier

Q05 Un son parcourt une distance D (en m) pendant une durée t (en s). Sa célérité c (en m/s) peut se calculer avec l'expression littérale : — **A**

- [x] **A : $c = D / t$** ✔
- [ ] B : $c = t / D$
- [ ] C : $c = D \times t$

Q06 Un son de célérité c (en m/s) parcourt une distance D (en m) pendant une durée t (en s). La distance D peut se calculer avec l'expression littérale : — **A**

- [x] **A : $D = c \times t$** ✔
- [ ] B : $D = c / t$
- [ ] C : $D = t / c$

Q07 L'unité $m.s^{-1}$ peut aussi s'écrire : — **A**

- [x] **A : m/s** ✔
- [ ] B : $m \times s$
- [ ] C : s/m
- [ ] D : m/s^{-1}

Q08 La célérité du son dans l'air vaut 325 m/s à -10 °C et 346 m/s à 25 °C. Le son se propage donc à la même vitesse dehors en hiver et en été. — **B**

- [ ] A : VRAI
- [x] **B : FAUX** ✔

Q09 La célérité du son dans l'air vaut 332 m/s à 0 °C et 346 m/s à 25 °C. De quel pourcentage augmente-t-elle ? (2 chiffres significatifs)

Réponse attendue : 4,2 % ✔

Q10 À -273 °C (0 K), les molécules d'air sont complètement immobiles : le son ne peut pas s'y propager. — **A**

- [x] **A : VRAI** ✔
- [ ] B : FAUX

Q11 Pour convertir des km/h en m/s, on divise par 3,6. Quelle est la vitesse d'une voiture roulant à 80 km/h, en m/s ? (2 chiffres significatifs)

Réponse attendue : 22 m/s ✔

Q12 Pour convertir des m/s en km/h, on multiplie par 3,6. Le son se propage dans l'air à 340 m/s. Quelle est cette vitesse en km/h ? (2 chiffres significatifs)

Réponse attendue : $1{,}2 \times 10^3$ km/h ✔

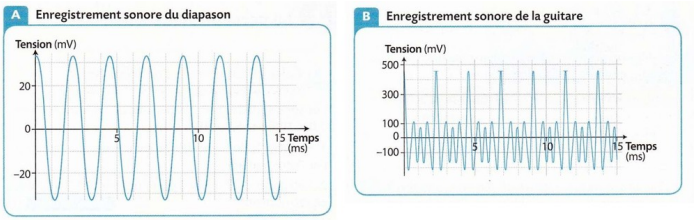
Q13 La vitesse du son dans l'air (en m/s) est donnée par $c = 0{,}60 \times T + 332$, avec T en °C. Quelle est la vitesse du son à 31,2 °C, en m/s ? (3 chiffres significatifs)

Réponse attendue : 351 m/s ✔

Q14 La vitesse du son dans l'air (en m/s) est donnée par $c = 0{,}60 \times T + 332$, avec T en °C. Quelle est la vitesse du son à -10,3 °C, en m/s ? (3 chiffres significatifs)

Réponse attendue : 326 m/s ✔

Q15 **Le document montre les enregistrements, réalisés avec le même dispositif, du son d'un diapason (A) et du son d'une guitare (B). Lequel des deux sons a le niveau d'intensité sonore le plus grand ?** **A**



- [x] **A : celui de la guitare**
- [ ] B : celui du diapason
- [ ] C : ils ont le même niveau sonore

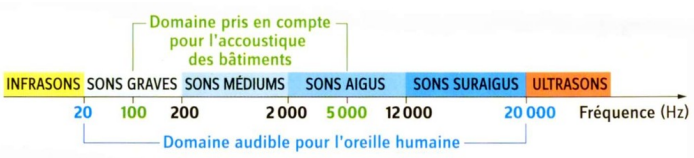
Q16 **La période T (en s) d'un son est liée à sa fréquence f (en Hz) par :** **A**

- [x] **A : T = 1 / f**
- [ ] B : T = f
- [ ] C : T = 1 × f
- [ ] D : T = f / 2

Q17 **On compare deux notes : un LA à 110 Hz et un LA à 330 Hz. Le son le plus aigu est :** **A**

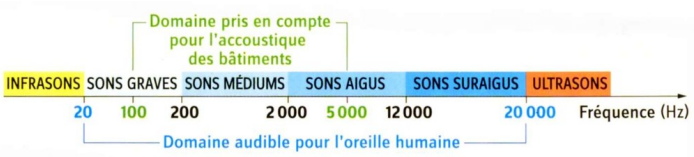
- [x] **A : le LA à 330 Hz**
- [ ] B : le LA à 110 Hz
- [ ] C : ils sont aussi aigus l'un que l'autre

Q18 **Le document montre les différents domaines de fréquences des sons. Quelles sont les fréquences audibles par un être humain jeune ?** **A**



- [x] **A : de 20 Hz à 20 000 Hz**
- [ ] B : de 100 Hz à 5 000 Hz
- [ ] C : de 200 Hz à 12 000 Hz
- [ ] D : de 0 Hz à 20 Hz

Q19 **Le document montre les différents domaines de fréquences des sons. Un son de fréquence 30 000 Hz est :** **A**



- [x] **A : un ultrason, inaudible pour l'homme**
- [ ] B : un son suraigu, audible pour l'homme
- [ ] C : un infrason
- [ ] D : un son grave

Q20 **Le niveau d'intensité sonore se mesure avec :** **A**

- [x] **A : un sonomètre, en décibel (dB)**
- [ ] B : un sonomètre, en watt (W)
- [ ] C : un voltmètre, en décibel (dB)
- [ ] D : un diapason, en hertz (Hz)

Q21 **En 1738, la distance entre un canon et un observateur était de 14 636 toises. Sachant que 1 toise = 1,95 m, quelle est cette distance, en m ? (3 chiffres significatifs)**

Réponse attendue : $2{,}85\times10^{4}$ m

Q22 **En 1738, pour mesurer la vitesse du son, on tire au canon ; un observateur placé à D = 28 540 m déclenche son chronomètre en voyant l'éclair et l'arrête en entendant le bruit, au bout de t_2 = 84,4 s. La lumière se propage à $c_1 = 3{,}00\times10^{8}$ m/s. Quelle durée t_1 met la lumière pour parcourir D, en s ? (3 chiffres significatifs)**

Réponse attendue : $9{,}51\times10^{-5}$ s

Q23 **En 1738, pour mesurer la vitesse du son, on tire au canon ; un observateur placé à D = 28 540 m déclenche son chronomètre en voyant l'éclair et l'arrête en entendant le bruit, au bout de t_2 = 84,4 s. La lumière met environ 10^{-4} s pour arriver à l'observateur. On peut donc considérer que le son met 84,4 s pour parcourir D.** **A**

- [x] **A : VRAI**
- [ ] B : FAUX

Q24 En 1738, pour mesurer la vitesse du son, on tire au canon ; un observateur placé à D = 28 540 m déclenche son chronomètre en voyant l'éclair et l'arrête en entendant le bruit, au bout de t_2 = 84,4 s. Quelle célérité du son c_2 a-t-on trouvée à l'époque, en m/s ? (3 chiffres significatifs)

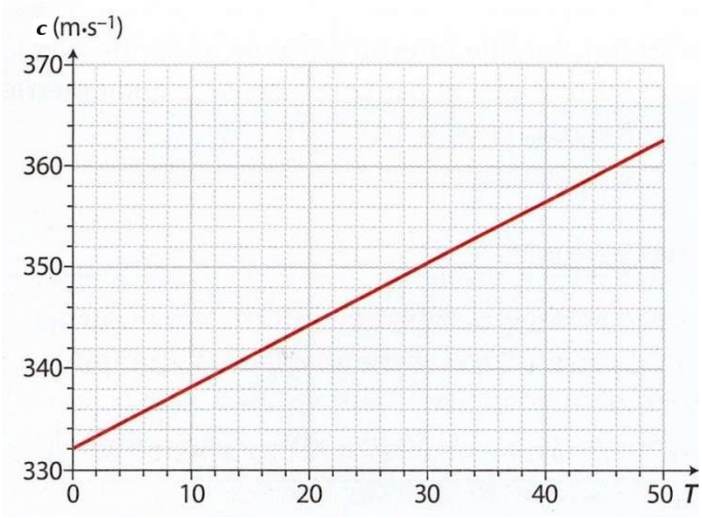
Réponse attendue : 338 m/s

Q25 Un diapason émet un son de période $T_1 = 2{,}27\times10^{-3}$ s. Quelle est sa fréquence f_1, en Hz ? (2 chiffres significatifs)

Réponse attendue : $4{,}4\times10^{2}$ Hz

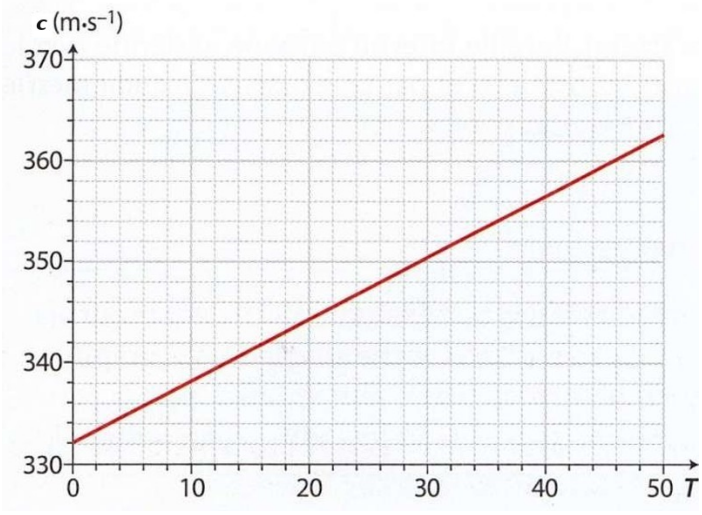
Q26 Le document donne la vitesse (célérité) c du son dans l'air (en m/s) en fonction de la température T de l'air (en °C). Quand la température de l'air augmente, la vitesse du son augmente.

- [ ] **A : VRAI**
- [ ] B : FAUX



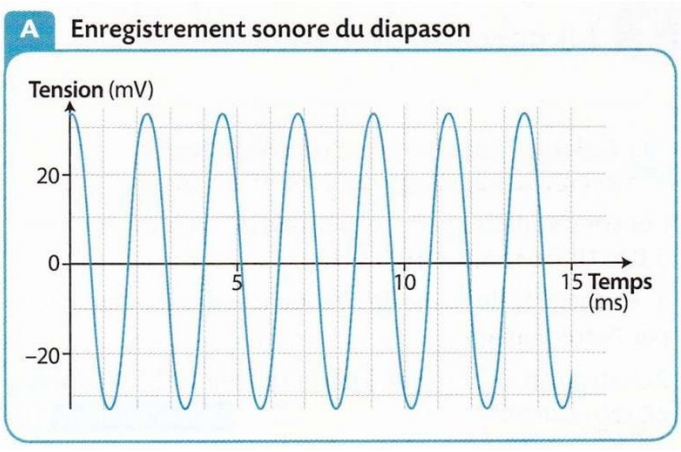
Q27 Le document donne la vitesse (célérité) c du son dans l'air (en m/s) en fonction de la température T de l'air (en °C). La droite a pour équation c = a × T + b. Par lecture graphique, quelle est la valeur de b (l'ordonnée à l'origine), en m/s ? (3 chiffres significatifs)

Réponse attendue : 332 m/s



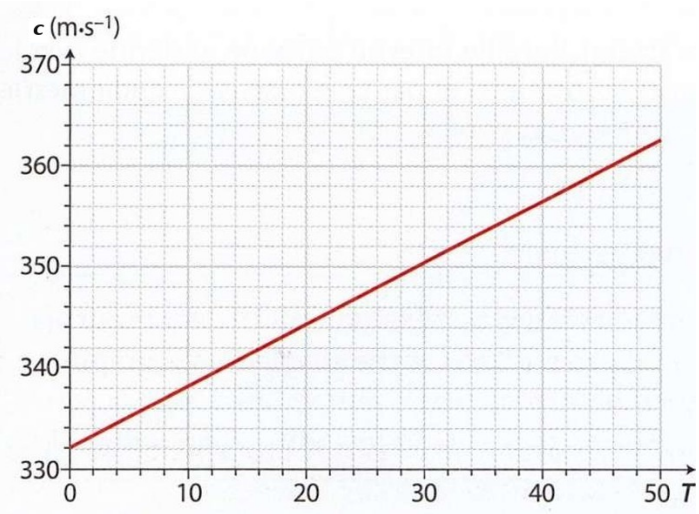
Q28 Le document montre l'enregistrement du son d'un diapason. 6 périodes durent 13,6 ms. Quelle est la période T_1 de ce son, en s ? (3 chiffres significatifs)

Réponse attendue : $2{,}27\times10^{-3}$ s



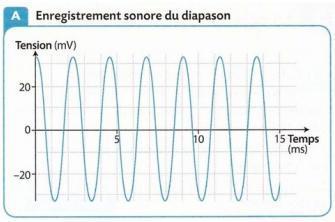
Q29 **Le document donne la vitesse (célérité) c du son dans l'air (en m/s) en fonction de la température T de l'air (en °C). La droite a pour équation c = a × T + 332. Elle passe par le point A (30 °C ; 350 m/s). Quelle est la valeur du coefficient directeur a, en m/s par °C ? (2 chiffres significatifs)**

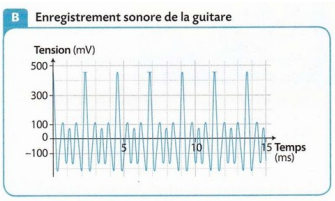
Réponse attendue : 0,60 m/s par °C



Q30 **Le document montre les enregistrements, réalisés avec le même dispositif, du son d'un diapason (A) et du son d'une guitare (B). La guitare est accordée si son son a la même période que celui du diapason. La guitare est-elle accordée ?**

A





- [x] **A : oui : les deux sons ont la même période (environ 2,3 ms)**
- [ ] B : non : la période de la guitare est deux fois plus grande
- [ ] C : non : les deux signaux n'ont pas la même forme
- [ ] D : non : les deux signaux n'ont pas la même amplitude